

১০.১। আদর্শ গ্যাস **Ideal Gas**

পরীক্ষা করে দেখা গেছে একই পরিমাণের বিভিন্ন গ্যাস একই আয়তনের বিভিন্ন পাত্রে একই তাপমাত্রায় রেখে যদি চাপ পরিমাপ করা হয় তাহলে প্রত্যেকের চাপ প্রায় সমান পাওয়া যায়। তাপমাত্রা যত বাড়ানো হবে, গ্যাসগুলোর চাপের মান তত কাছাকাছি পাওয়া যাবে এবং তারা আদর্শ গ্যাস সমীকরণ তত নিকটভাবে মেনে চলবে।

আদর্শ গ্যাস সমীকরণ: $pV = nRT$

উচ্চ তাপমাত্রা ও নিম্নচাপে সকল গ্যাস এ সমীকরণ মেনে চলে। যে সকল গ্যাস এ সমীকরণ মেনে চলে তারা আদর্শ গ্যাস। বাস্তবে পরিপূর্ণভাবে আদর্শ গ্যাসের অস্তিত্ব নেই। আদর্শ গ্যাসের আচরণ থেকেই আমরা বাস্তব গ্যাস সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি।

১০.২। গ্যাস সূত্রাবলি **Gas Laws**

গ্যাসের চলরাশি তিনটি: চাপ(p), আয়তন(V) ও তাপমাত্রা(T)। এদের যেকোনো একটি স্থির থাকলে অন্য দুটি পরিবর্তিত হওয়ার সময় নির্দিষ্ট সূত্র মেনে চলে। এগুলোকে গ্যাসীয় সূত্র বলে। এ সূত্রগুলো হলো বয়েলের সূত্র, চার্লসের সূত্র, চাপীয় সূত্র।

১. বয়েলের সূত্র: "কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের তাপমাত্রা স্থির থাকলে তার আয়তন চাপের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়।"

স্থির ভর ও স্থির তাপমাত্রায়,

$$V \propto 1/p$$

বা, $p_1V_1 = p_2V_2 = \dots = p_nV_n = \text{ধ্রুবক, } K$

এ সূত্রানুযায়ী স্থির ভর ও স্থির তাপমাত্রায় আয়তন ও চাপের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন করে। চাপ দ্বিগুণ করলে আয়তন অর্ধেক হয়, চাপ তিনগুণ করলে আয়তন এক-তৃতীয়াংশ হয়।

২. চার্লসের সূত্র: "স্থির চাপে কোনো নির্দিষ্ট গ্যাসের আয়তন 0°C থেকে প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এর 0°C তাপমাত্রার আয়তনের $1/273$ অংশ যথাক্রমে বৃদ্ধি পায়।"

$1/273$ হচ্ছে স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ সহগ γ_p । সকল গ্যাসের জন্য γ_p এর মান $1/273\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ অর্থাৎ চাপ স্থির রেখে 0°C তাপমাত্রার নির্দিষ্ট ভরের V আয়তনের গ্যাসের তাপমাত্রা $\theta^\circ\text{C}$ বাড়ালে আয়তন $\theta/273 \times V_0$ পরিমাণ বাড়ে।

$$V = V_0 + \theta/273 V_0 = V_0(1 + \theta/273) = V_0 T/273$$

"স্থির আয়তনে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের চাপ এর কেলভিন তাপমাত্রার সমানুপাতিক" $\rightarrow V \propto T$

পরমশূন্য তাপমাত্রা: যে তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়, যার নিচে কোনো তাপমাত্রা থাকা সম্ভব নয়, কারণ তা হলে গ্যাসের আয়তন ঋণাত্মক হতে হয়, যা অসম্ভব, সেই সর্বনিম্ন কল্পনাযোগ্য তাপমাত্রাকে পরমশূন্য তাপমাত্রা বলে।

তাপমাত্রার পরম স্কেল: পরমশূন্য তাপমাত্রাকে শূন্য ধরে তাপমাত্রার যে স্কেল গণনা করা হয়, যার এক ভাগ সেলসিয়াস স্কেলের এক ভাগের সমান তাকে তাপমাত্রার পরম স্কেল বলে।

৩. চাপীয় সূত্র: "স্থির আয়তনে কোনো ভরের গ্যাসের চাপ 0°C থেকে প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির এর 0°C তাপমাত্রার চাপের $1/273$ অংশ বৃদ্ধি পায়।"

$1/273$ হচ্ছে স্থির আয়তনে গ্যাসের চাপ প্রসারণ সহগ γ_v । সকল গ্যাসের জন্য γ_v এর মান $1/273\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ অর্থাৎ আয়তন স্থির রেখে 0°C তাপমাত্রার নির্দিষ্ট ভরের p_0 চাপের গ্যাসের তাপমাত্রা $\theta^{\circ}\text{C}$ বাড়ালে চাপ $\theta/273 \times p_0$ পরিমাণ বাড়ে।

$$p = p_0 + \theta/273 \times p_0 = p_0(1 + \theta/273) = p_0 T/273$$

"স্থির আয়তনে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের চাপ এর কেলভিন তাপমাত্রার সমানুপাতিক" $\rightarrow p \propto T$

অর্থাৎ গ্যাসের ভর ও আয়তন স্থির রেখে কেলভিন তাপমাত্রা দ্বিগুণ করা হলে চাপ দ্বিগুণ হবে, কেলভিন তাপমাত্রা তিন গুণ করা হলে চাপ তিন গুণ হবে।

১০.৩/ প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপ **Standard Temperature & Pressure (S.T.P.)**

প্রমাণ তাপমাত্রা: যে তাপমাত্রায় প্রমাণ চাপে বরফ গলে পানিতে পরিণত হয় বা পানি জমে বরফে পরিণত হয় সে তাপমাত্রাকে প্রমাণ তাপমাত্রা বলে। এর মান 273.15 K ।

প্রমাণ চাপ: সমুদ্রপৃষ্ঠে 45° অক্ষাংশে 273.15 K তাপমাত্রায় উল্লম্বভাবে অবস্থিত 760 mm উচ্চতাবিশিষ্ট শুভ ও বিশুদ্ধ পারদস্তম্ভ যে চাপ দেয় তাকে প্রমাণ চাপ বলে।)

$$\therefore \text{প্রমাণ চাপ} = 760\text{ mm পারদস্তম্ভ চাপ} = 1.013 \times 10^5\text{ N/m}^2 = 1\text{ atm}$$

১০.৪। আদর্শ গ্যাস সমীকরণ বা গ্যাস সূত্রাবলির সমন্বয় $pV = nRT$

Ideal Gas Equation: $pV = nRT$

বয়েলের সূত্র $\rightarrow V \propto 1/p$

চার্লসের সূত্র $\rightarrow V \propto T$

$$\therefore V \propto T/p$$

$$\therefore pV = KT$$

$$\therefore p_1 V_1 / T_1 = p_2 V_2 / T_2 = \dots = p_n V_n / T_n = K, \text{ ধ্রুবক}$$

$$\therefore pV = nRT$$

$V-T$ রেখার ঢাল, $R = V/T$

১০.৫। গ্যাস ধ্রুবকের মান **Magnitude of Gas Constant**

সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক **R**-এর মান: এক মোল গ্যাসের জন্য গ্যাস ধ্রুবকে সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বা মোলার গ্যাস ধ্রুবক **R** বলা হয়।

$$R = \frac{P \times V}{T} = \frac{(1.013 \times 10^5 \text{ N m}^{-2})(22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1})}{273.15 \text{ K}} = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

গ্যাস ধ্রুবক $K = nR$

১০.৬। তাপমাত্রা ও চাপের সাথে গ্যাসের ঘনত্বের পরিবর্তন

Variation of Density of a Gas with Temperature and Pressure

$$\frac{\rho \times T}{p} = \text{ধ্রুবক}$$

$$\rightarrow \rho \propto p \propto 1/T$$

$$\rightarrow \frac{\rho_1 T_1}{p_1} = \frac{\rho_2 T_2}{p_2} = \text{ধ্রুবক}$$

১০.৮। গ্যাসের অণুর মৌলিক স্বীকার্যসমূহ

১। সকল গ্যাস অণুর সমন্বয়ে গঠিত। একটি গ্যাসের সকল অণু একইরকম এবং ভিন্ন গ্যাসের অণু ভিন্ন ভিন্ন।

২। অণুগুলোর আকার এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের তুলনায় নগণ্য।

৩। অণুগুলো স্থিতিস্থাপক সদৃশ গোলক বিশেষ।

৪। অণুগুলোর নিজেদের মধ্যে কোনো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল নেই। এদের শক্তি সম্পূর্ণটাই গতিশক্তি।

৪। অণুগুলো সকল দিকে **random** গতিতে গতিশীল এবং এদের বেগের মান বিভিন্ন।

৫। অণুগুলো নিউটনের গতিসূত্র মানে।

৬। অণুগুলো **continuously** একে অপরের সাথে এবং পাত্রের দেয়ালের সাথে সংঘর্ষ করছে। সংঘর্ষগুলো সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক।

৭। একটি সংঘর্ষে যে সময় ব্যয় হয় তা দুটি সংঘর্ষের মধ্যবর্তী সময়ের তুলনায় নগণ্য।

৮। দুটি সংঘর্ষের মধ্যবর্তী সময়ে একটি অণু সরলরেখায় চলে। দুটি সংঘর্ষের মধ্যবর্তী সময়ে একটি অণু যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে মুক্ত পথ বলে।

১০.৯। গ্যাসের আণবিক গতিতত্ত্ব

তাপীয় উত্তেজনার ফলে গ্যাসের অণুগুলো **random** গতিতে গতিশীল।

অণুগুলোর গড় গতিশক্তি $\propto$ গ্যাসের পরম তাপমাত্রা

পরমশূন্য তাপমাত্রায় গতিশক্তি শূন্য এবং অণুগুলো স্থির অবস্থায় থাকবে। কিন্তু পরমশূন্য তাপমাত্রায় পৌঁছার পূর্বেই সকল গ্যাস তরল বা কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। গ্যাসের নানাবিধ আচরণের সাথে যেমন গ্যাসের ব্যাপন, অভিস্রবণ, স্বতঃবাস্পীভবন, চাপ, গ্যাসের প্রসারণ, ব্রাউনীয় গতি ইত্যাদির মোটামুটি ব্যাখ্যা গ্যাসের গতিতত্ত্ব থেকে পাওয়া যায়। ব্রাউনীয় গতি থেকে গতিতত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া যায়।

যে গ্যাসের অণুগুলো যেকোনো তাপমাত্রা এবং চাপে গতিতত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্যগুলো মেনে চলে এবং স্বীকার্য থেকে লব্ধ সূত্রানুযায়ী আচরণ করে সে গ্যাসকে আদর্শ গ্যাস বলে। প্রকৃতপক্ষে কোনো গ্যাসই আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে না। এটি কেবল কল্পনামাত্র। তবুও আমরা এ আদর্শ গ্যাসের যাবতীয় সূত্র থেকে প্রকৃত গ্যাসের আচরণ সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি।

১০.১০। গড় বেগ, গড় বর্গবেগ, মূল গড় বর্গবেগ এবং সর্বাধিক সম্ভাব্য বেগ

কোনো গ্যাসের N সংখ্যক অণুর প্রতিটির বেগ যথাক্রমে $c_1, c_2, \dots, c_n$ হলে,
গড় বেগ($\bar{c}$): গ্যাস অণুগুলোর বেগের গাণিতিক গড়কে তাদের গড় বেগ বলে।

গড় বর্গবেগ ($\bar{c^2}$): কোনো গ্যাসের সকল অণুর বেগের বর্গের গড়কে গড় বর্গবেগ বলে।

মূল গড় বর্গবেগ ($\sqrt{\bar{c^2}}$): কোনো গ্যাসের গড় বর্গবেগের বর্গমূলকে মূল গড় বর্গবেগ বলে।

সর্বাধিক সম্ভাব্য বেগ: কোন গ্যাসের বেশিরভাগ অণুগুলো যে বেগে গতিশীল থাকে তাকে সর্বাধিক সম্ভাব্য বেগ বলে।